

(3) 일정한 부호의 인수를 포함한 분수부등식

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이면

- ① $\frac{g(x)}{f(x)} > 0 \iff g(x) > 0$
 ② $\frac{g(x)}{f(x)} > h(x) \iff g(x) > f(x)h(x)$

참고 모든 실수에 대하여 항상 성립하는 부등식을 절대부등식이라고 한다.

절대부등식의 예는 다음과 같다.

- ① $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 \geq 0$
 ② $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geq 0$
 ③ $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$
 ④ $x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$
 ⑤ $x^2 + 4x + 5 = (x+2)^2 + 1 > 0$
 ⑥ $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$

(4) 분수부등식의 활용

- ① 구하는 값을 미지수 x 로 놓는다.
 ② 주어진 조건을 이용하여 x 에 관한 분수부등식을 세운다.
 ③ 부등식을 풀고, 구한 해가 문제의 조건에 맞는지 확인한다.

| 보기 |

어떤 공장에서는 3000개의 제품을 생산하는 데 소요되는 시간이 12시간을 넘지 않아야 한다. 이 공장에서 매 시간당 생산할 수 있는 제품의 개수를 x 로 놓으면 (시간) = $\frac{\text{전체 일의 양}}{\text{시간당 일의 양}}$ 이므로 $\frac{3000}{x} \leq 12$ 이다.

$x > 0$ 이므로 양변에 x 를 곱하면

$$3000 \leq 12x \quad \therefore x \geq 250$$

따라서 매 시간당 생산할 수 있는 제품의 개수는 250개 이상이어야 한다.

확인 문제

정답과 풀이 15쪽

08 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{x-3}{x^2+1} > 0$

(2) $\frac{2x-1}{x^2-2x+1} \geq 0$

09 다음 분수부등식의 해를 구하시오.

(1) $\frac{x^2+3x-2}{x^2+x+1} \leq 1$

(2) $\frac{2x^2+3x-3}{x^2-4x+5} \leq 1$

10 물이 5 km/시의 일정한 속력으로 흐르는 강이 있다. 이 강의 상류 쪽 P지점에서 하류 쪽으로 10 km 떨어진 Q지점까지 배로 왕복하려고 한다. 왕복한 시간이 1시간 30분을 넘지 않도록 하려면 흐르지 않는 강물에서 배의 속력은 a km/시 이상이어야 한다. a 의 값을 구하시오.